

材料加工1 - 作业4-2

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-04-28

0.1 第一题

激光焊接和电子束焊接都是高能束焊接方法，请比较二者的异同点。电子束能否用于焊接不导电材料？为什么？请说明理由。厚板钛合金的熔化焊接，采用哪种焊接方法更容易获得高质量焊接接头？简述理由。

0.1.1 解答

一、激光焊接与电子束焊接的异同点

相同点：

1. **能量密度高**：两者都属于高能束焊接方法，功率密度均可达到 $10^6 \sim 10^7 \text{ W/cm}^2$ 以上，均能产生深宽比大的焊缝（“小孔效应”）。2. **焊接速度快**：由于能量集中，热输入量小，焊接速度快，热影响区窄。3. **焊接质量高**：焊缝深宽比大，变形小，适用于精密焊接。4. **可实现自动化**：均可通过数控系统实现自动化焊接。

不同点：

— 比较项目 — 激光焊接 — 电子束焊接 — ————— — 能量载体 — 光子（激光束） — 电子 — — 工作环境 — 大气中即可（也可保护气体） — 必须在高真空（ $10^{-2} \sim 10^{-4} \text{ Pa}$ ） — — 能量来源 — 激光器（ CO_2 、YAG、光纤等） — 电子枪（高压加速电子） — — 穿透深度 — 较浅（一般几毫米） — 很深（可达数十毫米甚至上百毫米） — — 对材料要求 — 受材料对激光波长反射率影响 — 不受表面反射率影响 — — 工件尺寸限制 — 无真空室限制，工件尺寸灵活 — 受真空室尺寸限制 — — 设备成本 — 较高 — 很高（真空系统） — — X射线辐射 — 无 — 有（需防护） — — 焊接准备时间 — 短 — 长（需抽真空） —

二、电子束能否焊接不导电材料？

不能。电子束焊接的本质是利用高速电子撞击工件表面，将电子的动能转化为热能来熔化金属。如果材料不导电（如陶瓷、玻璃、塑料等绝缘材料）：

1. 电子射入材料后无法形成电流回路，会在材料表面积累电荷，产生严重的**电荷积累效应（空间电荷效应）**。2. 积累的负电荷会排斥后续入射的电子，导致电子束无

法继续加热材料。3. 电荷积累还可能引起**局部放电**，导致材料开裂或破坏。4. 电子束的能量传递机制（减速辐射）在绝缘材料中效率极低。

因此，电子束焊接只能用于**导电材料**（金属及部分导电陶瓷）。

三、厚板钛合金熔化焊接方法选择

应采用电子束焊接。理由如下：

1. **穿透深度大**：电子束焊接穿透能力远强于激光焊接，对于厚板（数十毫米）钛合金，电子束可一次焊透，而激光焊接难以实现。2. **真空环境保护**：钛合金化学活性极高，在高温下极易与氧、氮、氢反应，导致接头脆化。电子束焊接在**高真空环境**中进行，天然避免了钛合金与空气的接触，无需额外的保护气体措施。3. **热输入小**：电子束焊接能量集中、热输入小，热影响区窄，焊接变形小，有利于保证钛合金的力学性能。4. **焊缝质量高**：真空环境下无气孔、夹渣等缺陷，焊缝纯净度高。5. **深宽比大**：电子束焊接的深宽比可达 10:1 以上，适合厚板单道焊接，避免多层多道焊带来的累积热影响。

0.2 第二题

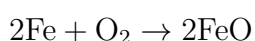
金属熔化焊时为什么需要采取保护措施？

0.2.1 解答

金属熔化焊时需要采取保护措施，主要原因如下：

1. 防止金属氧化

高温下液态金属与空气中的氧气反应剧烈，生成氧化物。例如：



氧化物进入焊缝会降低接头的力学性能，导致脆化、裂纹和夹渣等缺陷。

2. 防止氮的侵入

空气中约 78

3. 防止氢的侵入（氢的危害最大）

氢来源于水分、油污、有机物分解等。氢溶于液态金属后，在冷却过程中溶解度急剧下降，来不及逸出便残留在焊缝中，导致：

- ****氢脆****：降低材料的塑性和韧性
- ****冷裂纹（延迟裂纹）****：氢在缺陷处聚集，产生巨大内压，导致裂纹
- ****白点****：在断口上出现银白色圆形斑点
- ****气孔****：氢气泡来不及逸出形成气孔

4. 防止合金元素烧损

高温下，焊缝金属中的有益合金元素（如 Mn、Si、Cr 等）会被氧化烧损，导致焊缝化学成分偏离设计值，力学性能下降。

5. 稳定电弧（对于电弧焊）

保护气体（如 Ar、CO₂）还能起到稳定电弧的作用，保证焊接过程稳定。

6. 常见的保护措施

— 保护方式 — 应用举例 — 特点 — ———— ———— ———— — 熔渣保护 — 手工电弧焊（焊条药皮）、埋弧焊 — 熔渣覆盖熔池，兼有冶金作用 — — 气体保护 — TIG（Ar）、MIG（Ar/CO₂） — 惰性/活性气体屏蔽空气 — — 真空保护 — 电子束焊接 — 最彻底，无氧化、无氮化 — — 焊剂保护 — 埋弧焊（焊剂） — 隔离空气+冶金处理 —

综上所述，保护措施的核心目的是隔绝高温液态金属与空气（O₂、N₂、H₂O 等）的接触，防止氧化、氮化、氢侵入和合金元素烧损，从而保证焊接接头的质量。

0.3 第三题

低氢型碱性焊条熔覆金属的含氢量为什么会比其它酸性焊条熔覆金属的含氢量低？

0.3.1 解答

低氢型碱性焊条熔覆金属含氢量远低于酸性焊条，原因可从以下几个方面分析：

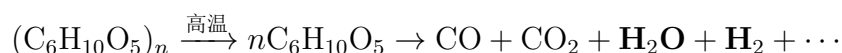
一、药皮成分差异

— 焊条类型 — 药皮主要成分 — 含氢物质 — ———— ———— ———— — 酸性焊条 — TiO₂、SiO₂、FeO 等酸性氧化物；含大量纤维素、淀粉、糊精等有机物 — 有机物分解产生大量 H₂ — — 碱性焊条（低氢型） — CaCO₃、CaF₂、MgCO₃ 等碱性氧化物；不含有机物 — 无有机物，氢源极少 —

二、低氢型碱性焊条降低含氢量的机理

1. 药皮不含有机物（最主要的因素）

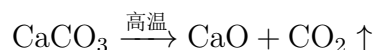
酸性焊条药皮中含有大量纤维素、淀粉等有机粘结剂，焊接时有机物在电弧高温下分解：



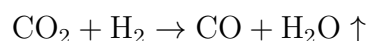
产生的水蒸气和氢气是氢的主要来源。而碱性焊条采用水玻璃（硅酸钠/硅酸钾）作为粘结剂，不含有机物，从源头上大幅减少了氢的产生。

2. 药皮中 CaCO₃ 分解产生 CO₂ 保护气氛

碱性焊条药皮中大量 CaCO₃ 在电弧高温下分解：



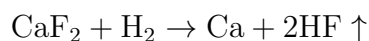
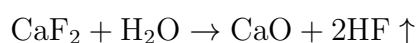
产生的大量 CO_2 气体形成保护气氛，一方面隔绝空气中的水分和氢，另一方面 CO_2 本身具有一定的氧化性，可以将氢氧化为水蒸气：



从而降低电弧气氛中的氢分压。

3. CaF_2 的去氢作用

碱性焊条中含有大量萤石（ CaF_2 ），在高温下与水蒸气或氢发生反应：



生成的 HF 气体从熔池中逸出，将氢从焊接区带走，有效降低了熔池中的氢含量。这是碱性焊条“低氢”特性的关键冶金机制。

4. 碱性熔渣的冶金特性

碱性熔渣（ $\text{CaO-SiO}_2\text{-CaF}_2$ 体系）具有较强的脱氧、脱硫能力，熔渣碱度高，氢在碱性熔渣中的溶解度低，氢不易通过熔渣进入熔池金属。

三、总结

低氢型碱性焊条含氢量低的核心原因：

1. 药皮不含有机物，消除了最主要的氢源 2. CaCO_3 分解产生 CO_2 ，降低电弧气氛中氢分压 3. CaF_2 与氢反应生成 HF 逸出，主动去氢（最关键的冶金反应） 4. 碱性熔渣本身不利于氢的溶解

相比之下，酸性焊条含有机物产氢多、无 CaF_2 去氢机制、熔渣偏酸利于氢溶解，因此熔覆金属含氢量显著高于碱性焊条。